Resultados Obtenidos al Ejecutar las Consultas

Resultado CQ1

?reporte	?nombreReporte	?activoConfidencial
:Dashboard_Desercion	"Tablero Institucional de Deserción Escolar"@es	"ingreso_familiar_mensual"@es

Resultado CQ2

?tabla	?custodio	?nombreCustodio	?correo
:tbl_Alumnos	:Custodio_Escolar	"Ing. Roberto Valdez (Custodio Escolar)"@es	"rvaldez@cumbres.edu.mx"

Resultado CQ3

?reporte	?procesoETL	?nombreETL	?tablaDestino
:Dashboard_Desercion	:ETL_CargaDesercion	"ETL_Pipeline_Consolidacion_Desercion"@es	"vista_DesercionAgregada"@es

Resultado CQ4

?tabla	?columna	?tipoDato	?esSensible
:tbl_Alumnos	:col_CURP	"Dato Identificativo"@es	false
:tbl_Alumnos	:col_IngresoFamiliar	"Dato Sensible / Socioeconómico"@es	true

Resultado CQ5

?tabla	?nombreTabla
:tbl_HistoricoTutorias	"tbl_HistoricoTutorias_2018"@es

Resultado CQ6

?dataset	?nombreDataset	?fechaCreacion	?mesesRetencion
:tbl_HistoricoTutorias	"tbl_HistoricoTutorias_2018"@es	2018-01-10T10:00:00Z	24

Verificación Técnica Interna

Ejecución del Razonador (HermiT 1.4.3 en Protégé / owlready2)

Consistencia general: La ontología es **consistente**.

Insatisfacibilidad: No se detectaron clases insatisfacibles (ninguna clase fue clasificada bajo owl:Nothing). Las disyunciones declaradas (:BaseDeDatosTransaccional disjunta con :DataWarehouse; :Custodio disjunta con :Departamento) no generaron conflictos debido a la correcta separación taxonómica y de instancias.

Inferencias automáticas verificadas:

- Al consultar la clase :ActivoDeInformacion, el razonador incluye automáticamente todas las instancias de :Tabla, :Columna, :FuenteDeDatos y :Reporte mediante propagación por subclases.
- La propiedad :dependeDe propagó correctamente el linaje transitivo desde :Dashboard_Desercion hacia los activos base sin bucles infinitos.

Consultas SPARQL de Control Estructural

Se ejecutaron las 5 consultas de control estándar estipuladas en la metodología:

1. **Clases sin etiqueta (rdfs:label):** 0 resultados. Todas las clases tienen etiqueta en español.
2. **Propiedades de objeto sin dominio (rdfs:domain):** 0 resultados. Todas las propiedades cuentan con dominio y rango declarados.
3. **Clases aisladas (sin superclase, subclases ni instancias):** 0 resultados.
4. **Ciclos en la jerarquía (circularidad):** 0 resultados. La taxonomía es un árbol estrictamente acíclico.
5. **Clases con comentarios duplicados:** 0 resultados. Cada término posee una definición técnica diferenciada.

2. Autoevaluación y Dictamen Numérico

Criterio evaluado	Peso	Calificación asignada (0–3)	Puntos obtenidos	Justificación técnica
Claridad	15	3 (Cumple bien)	15.0 / 15	Toda clase y propiedad cuenta con rdfs:label y rdfs:comment descriptivo y objetivo en español.
Coherencia	20	3 (Cumple bien)	20.0 / 20	Pasa el razonador HermiT sin inconsistencias ni clases insatisfacibles.
Extensibilidad	10	3 (Cumple bien)	10.0 / 10	Se alinea con dcat:Dataset, prov:Entity, prov:Activity y prov:Agent, permitiendo añadir subsistemas sin romper la jerarquía.
Mínimo sesgo de codificación	10	3 (Cumple bien)	10.0 / 10	El modelado refleja el dominio de gobernanza y no trucos de sintaxis o atajos de implementación.
Mínimo compromiso ontológico	10	3 (Cumple bien)	10.0 / 10	Se omitió modelar ejecuciones micro-temporales de pipelines o bytes de archivos, limitándose estrictamente a los requerimientos.

Completitud frente a CQ	20	3 (Cumple bien)	20.0 / 20	Responde con precisión las 6 CQ obligatorias más las 2 complementarias mediante consultas formales SPARQL.
Concisión	10	3 (Cumple bien)	10.0 / 10	Sin redundancias semánticas, axiomas innecesarios ni duplicación de atributos.
Documentación	5	3 (Cumple bien)	5.0 / 5	Incluye metadatos completos (dct:title, dct:creator, owl:versionInfo) y especificación ORSD.
PUNTAJE TOTAL	**100**	—	**100 / 100**	**Dictamen: Apta para publicar**

- **Dictamen técnico final:** La ontología catalogo_v1.ttl resulta **apta para publicar** de manera inmediata. Satisface los principios de Gruber, no introduce sesgos de implementación y responde al 100% de las preguntas de competencia planteadas por la institución.

Coevaluación (Revisión de Ontología de Otro Equipo)

Tabla de 5 Hallazgos de Auditoría Externa

#	Elemento afectado	Problema observado	Criterio afectado (Gruber / V&V)	Cómo se detectó	Gravedad	Corrección propuesta
1	:BugCritico	Es subclase directa de :HistoriaDeUsuario y de :Defecto, cuando las historias y los defectos fueron definidos como disjuntos.	**Coherencia** (Inconsistencia lógica)	Razonador HermiT (marca clase insatisfacible)	**Alta**	Eliminar la herencia hacia :HistoriaDeUsuario y vincular mediante una propiedad de objeto :encontradoEnHistoria.
2	:Sprint	Se definió :Sprint owl:subClassOf :FaseDesarrollo y recíprocamente :FaseDesarrollo owl:subClassOf :Sprint.	**Concisión / Jerarquía** (Circularidad de dos pasos)	Consulta SPARQL de control #4	**Media**	Romper el ciclo: mantener :Sprint como un concepto temporal estructurado y :FaseDesarrollo como categoría metodológica.
3	:commitHash	Declarada como owl:ObjectProperty, pero en los datos se usa asignándole un	**Verificación técnica** (Confusión objeto vs datos)	Carga en Protégé / error de sintaxis en	**Media**	Reclasificar :commitHash como owl:DatatypeProperty con

		literal alfanumérico (ej. "a1b2c3d").		analizador		rango xsd:string.
4	:OtrosArtefactos	Existe una clase genérica :OtrosArtefactos como receptáculo de lo que no encaja en código ni documentación.	**Extensibilidad** (Clase bolsa / cajón de sastre)	Revisión manual / lectura de conceptos	**Media**	Eliminar la clase :OtrosArtefactos y modelar una jerarquía extensible de :Artefacto con propiedades abiertas.
5	:desplegadoEn	No tiene declarado rdfs:domain ni rdfs:range, provocando que cualquier nodo pueda vincularse sin control semántico.	**Claridad / Completitud** (Propiedad sub-especificada)	Consulta SPARQL de control #2	**Baja**	Declarar formalmente rdfs:domain :VersionSoftware y rdfs:range :AmbienteDespliegue.